---

1. Propuesta de Índice del Proyecto Intermodular – ASIR: Pescadia

1.1. Nombre del proyecto.

Pescadia: Red Social y Buscador Inteligente de Zonas de Pesca

1.2. Ciclo formativo y módulos profesionales involucrados.

Componente	**Tecnología**	**Módulo**
Frontend Móvil	Android Studio	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma / Programación
Base de datos	A determinar (Ej. MySQL/PostgreSQL)	Base de Datos

Componente	Tecnología	Módulo
Backend API	VSCode (Node.js/Flutter)	Programación / Servicios en Red
Despliegue	VPS (Linux/Docker)	Implantación de Aplicaciones Web / Servicios en Red
Geolocalización	API de Mapas de Cercanías	Programación / Servicios en Red
Control de versiones	Git + GitHub	Lenguaje de Marcas / Horas de Libre configuración

1.3. Integrantes del equipo.

- Marcelo Tomas Nievas Martínez
- Adriana Amanda Lediajevaite

1.4. Profesor responsable.

Ginés Ángel Esteban Oller

1.5. Fecha de presentación

Después de la formación en la empresa. Mes de junio de 2025 (Estimado)

---

2. Resumen

El objetivo principal del proyecto es desarrollar Pescadia, una aplicación móvil nativa (Android) que funcione como una red social especializada y un buscador inteligente de zonas de pesca.

El sistema permitirá a los usuarios buscar ubicaciones de pesca relevantes utilizando un buscador basado en etiquetas (ej. "pesca de lubina", "costa rocosa", "río", "septiembre") y una vista de mapa de cercanías con ratios ajustables para definir la distancia de búsqueda deseada.

Pescadia fomentará la colaboración al permitir a los pescadores compartir y calificar zonas, así como información relevante sobre la temporada. Desde un punto de vista técnico, el proyecto integrará conocimientos de desarrollo móvil, bases de datos, APIs de geolocalización, administración de servidores (VPS) y diseño de una interfaz de usuario móvil intuitiva y funcional.

---

3. Introducción

3.1. Contexto y justificación del proyecto.

En la actualidad, la comunidad de pescadores a menudo depende de información desactualizada o fragmentada (foros, boca a boca) para encontrar las mejores zonas de pesca según la temporada y la especie. Esta falta de una plataforma centralizada y geolocalizada

provoca frustración y menor eficiencia en su actividad. Surge la necesidad de una herramienta moderna y accesible que aproveche la geolocalización y la inteligencia colectiva para optimizar la experiencia de pesca.

Estudio de Oportunidad: La Razón de Ser de Pescadia

La introducción de Pescadia no es solo una mejora técnica, sino una **estrategia de valor** dentro del ecosistema de actividades al aire libre. La oportunidad reside en la fragmentación actual de la información y la alta demanda de contenido de nicho geolocalizado.

- **Reto 1: Desinformación y Obsolescencia.** Los pescadores dedican tiempo valioso a buscar en múltiples foros o depender de datos estacionales que caducan rápidamente. Pescadia centraliza esta información y la mantiene dinámica mediante la colaboración de la comunidad.
- **Reto 2: Acceso para Nuevos Pescadores.** La barrera de entrada para los principiantes es alta debido a la falta de guías claras. La aplicación ofrece un sistema de búsqueda intuitivo que facilita la localización de zonas para aquellos con menos experiencia.

La solución técnica la aplicación móvil con buscador por etiquetas y mapa de cercanías no solo resuelve un problema logístico, sino que genera un **beneficio futuro**: la creación de una comunidad digital activa y la posibilidad de monetización futura a través de alianzas con tiendas de pesca o eventos temáticos, con posibilidad futura de expansión orientada a una suscripción, posicionando a Pescadia como el referente digital en su nicho.

3.2. Objetivos del proyecto.

El proyecto se justifica por la necesidad de centralizar y actualizar información vital para los pescadores. Los objetivos principales son:

- **Desarrollar una aplicación móvil Android** funcional y con una interfaz limpia.
- Implementar un **buscador de ubicaciones basado en etiquetas** y filtros de temporada.
- Integrar un **mapa interactivo** que permita la búsqueda por distancia (ratios de cercanía).
- Crear una **estructura de red social** que permita a los usuarios subir, comentar y calificar zonas de pesca.
- Servir como práctica integradora de los conocimientos de desarrollo (Android Studio, VSCode) y administración de sistemas (VPS).

3.3. Alcance y limitaciones del trabajo.

Alcance:

El proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación móvil Pescadia (Frontend) y su API de Backend, incluyendo la configuración de la base de datos y el despliegue inicial en un VPS. Incluirá la funcionalidad de búsqueda por etiqueta y el mapa de cercanías.

Previamente se planeó como una pagina web, pero hemos encontrado mayor posibilidad de expansión y una dinámica mas adecuada a la naturaleza del producto en formato Aplicación Móvil.

Limitaciones:

- La aplicación se desarrollará solo para la plataforma **Android**. (Posible expansión a Web)
- No se implementarán funcionalidades avanzadas de chat o mensajería directa entre usuarios.
- La integración con servicios externos (como datos meteorológicos o mareas en tiempo real) no está contemplada en la fase inicial.

---

4. Presupuesto del proyecto

A pesar de ser un proyecto académico, esta es una estimación económica orientativa:

Concepto	**Descripción**	**Coste estimado**
Hardware (Desarrollo)	Dispositivo Android personal para pruebas.	0€
Hardware (Servidor)	VPS para alojar la API de Backend y Base de Datos (alojamiento anual).	50€ al año
Software y licencias	Android Studio, VSCode, SO Linux para VPS, herramientas Open Source.	0€
Electricidad y consumo	Energía consumida durante el desarrollo y pruebas.	50€
Total estimado		100€

El coste total estimado del proyecto asciende a **100 euros** siendo el mayor coste el alojamiento de en VPS.

4.1 Estudio de Viabilidad y Especificaciones

Antes de la implementación, es crucial identificar las limitaciones que podrían afectar la implantación de la solución, garantizando que el proyecto sea técnicamente viable con los recursos asignados. Se confirma la Viabilidad Técnica debido al uso de herramientas estandarizadas y robustas estudiadas en clase (VSCode, VPS Linux) y tecnologías de código abierto, lo que minimiza los costes y la curva de aprendizaje; no obstante, la principal dependencia técnica es la correcta configuración del servidor VPS y la integración estable con la API de mapas (Geolocalización). En cuanto a la Viabilidad Operativa, el equipo cuenta con los suficientes recursos online de capacitación en desarrollo de aplicaciones, administración de

bases de datos y despliegue en entornos virtuales, lo que asegura que las necesidades expresadas para cumplir con los objetivos presentados en este proyecto. Por último, entre los Riesgos Identificados, el principal es la adopción inicial por parte de la comunidad, riesgo que se mitigará diseñando una UX/UI muy sencilla e incentivando las primeras contribuciones de contenido.

5.1. Requisitos Funcionales Detallados

A. Gestión de Contenido y Zonas

- **Publicación de Zonas:** Los usuarios deben poder añadir una nueva zona de pesca en el mapa, especificando coordenadas GPS o un punto en el mapa, e incluir un nombre descriptivo.
- **Sistema de Etiquetado:** Cada zona debe poder ser clasificada con etiquetas dinámicas (ej. tipo de pez, tipo de cebo, profundidad, estacionalidad).
- **Calificación y Validación:** Los usuarios podrán calificar la fiabilidad de una zona. Las zonas con una calificación baja o denuncias repetidas deberán ser revisadas por un administrador.
- **Filtro Avanzado:** El buscador debe permitir combinar múltiples etiquetas y aplicar el filtro de cercanía (radio), siendo aun especulativa la posibilidad de aplicar ambos simultáneamente.
- **Información de la Zona:** Es una opción que usando una API de Google se puedan rescatar fotos desde Google imágenes. Además, comentarios de otros usuarios y un sistema de “rating”.

B. Interacción y Red Social

- **Comentarios:** Los usuarios podrán comentar en las publicaciones de zonas de pesca, fomentando el intercambio de información.
- **Sistema de Rating:** Los usuarios podrán calificar el punto marcado/zona con un sistema de 5 estrellas similar a Youtube.com previo a 2011.
- **Perfiles de Usuario:** Los perfiles mostrarán las zonas creadas por el usuario, sus contribuciones y su nivel de actividad o reputación dentro de la comunidad.

Adriana Amanda Lediajevaite

Marcelo Tomás Nievas Martínez